

Diseños completamente aleatorios

La prueba ANOVA busca evaluar si las k medias poblacionales $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k$ son todas iguales entre sí:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$$
$$H_1 : \text{Al menos una media } \mu_i \text{ es distinta}$$

(Todas las medias poblacionales son iguales)

(Existe al menos un par $\mu_i \neq \mu_j$ para $i \neq j$)

Suponemos poblaciones normales con misma varianza, observaciones independientes. Podemos construir una matriz con k filas y n columnas

Primero considero el diseño completamente aleatorio con tamaños muestrales iguales. Tengo k tratamientos y cada uno tiene la misma cantidad n de observaciones. Las unidades experimentales se asignan aleatoriamente a cada tratamiento.

Tratamiento / Muestra	Obs. 1	Obs. 2	...	Obs. j	...	Obs. n	Total ($T_{i.}$)	Media ($\bar{y}_{i.}$)
Muestra 1	y_{11}	y_{12}	...	y_{1j}	...	y_{1n}	$T_{1.}$	$\bar{y}_{1.}$
Muestra 2	y_{21}	y_{22}	...	y_{2j}	...	y_{2n}	$T_{2.}$	$\bar{y}_{2.}$
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Muestra i	y_{i1}	y_{i2}	...	y_{ij}	...	y_{in}	$T_{i.}$	$\bar{y}_{i.}$
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Muestra k	y_{k1}	y_{k2}	...	y_{kj}	...	y_{kn}	$T_{k.}$	$\bar{y}_{k.}$
Total / Gran Media							$T_{..}$	$\bar{y}_{..}$

Efecto tratamiento (α) Interpretacion

Si $\bar{y}_{i.}$ (media muestra 1) tienen un valor mas grande que $\bar{y}_{..}$.

(media global o gran media) poniendo como ejemplo los detergente quiere decir q ese detergente es positivo o mejor

Decir q las medias son iguales, los efectos serian 0.

Para el calculo final del estadistico se realizan los sig calculos

1) vamos a definir un valor constante que es la suma de los elementos de la matriz elevado al cuadrado, multiplicado por $1/k \cdot n$

$$C = \frac{1}{k \cdot n} \left(\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n y_{ij} \right)^2$$

o simplemente haciendo-->

$$C = \frac{(T_{..})^2}{k \cdot n}$$

C= termino de correccion

2) vamos a calcular la suma de cuadrados total SST, tomando cada elemento de la matriz y elevando al cuadrado y sumando todo y restando el valor de “C” que calculamos recien. Es el primer miembro de la expresion.

$$SST = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n (y_{ij})^2 - C$$

3) vamos a calcular una sumatoria llamada **suma de cuadrados de tratamientos**. Pertenece al ultimo termino de mi expresion. T_i es la suma de todos los elementos de una fila de la matriz

$$SS(Tr) = n \sum_{i=1}^k (\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{..})^2$$

o

$$SS(Tr) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (T_{i.})^2 - C$$

4) podemos calcular la suma de cuadrados de error SSE con el SST y SS(Tr) calculados anteriormente

$$SSE = SST - SS(Tr)$$

5) finalmente defino el estadistico F , para zona critica

media cuad.
tratamiento(MS(Tr)) ↘

media
cuadr.error
(MSE) ↗

$$F = \frac{\frac{SS(Tr)}{k-1}}{\frac{SSE}{k \cdot (n-1)}} = \frac{\hat{\sigma}_H^2}{\hat{\sigma}_W^2}$$

→ n1=k-1 gl

→ n2=k(n-1) gl

$\hat{\sigma}_H^2 \longrightarrow$ Estima varianza a lo alto

$\hat{\sigma}_W^2 \longrightarrow$ Estima varianza a lo ancho

k= n° tratamientos

PARA k=4; n=12

Error=total-tratamientos

$$= (n \cdot k - 1) - (k - 1)$$
$$= nk - 1 - k + 1$$
$$= nk - k$$
$$= k(n - 1)$$

→

Fuentes de Variación	Grados de Libertad	Suma de Cuadrados	Media Cuadrada	F
Tratamientos	k-1	$SS(Tr)$	$MS(Tr)=SS(Tr)/(k-1)$	$MS(Tr)/MSE$
Error	$k \cdot (n - 1)$	SSE	$MSE=SSE/k \cdot (n-1)$	
Total	$n \cdot k - 1$	SST		